$f(x) = |x| - 1$ என்ற வளைவரை, $f(x) = |x|$ என்ற வளைவரையை ஒரு அலகு கீழ்நோக்கி நகர்த்திக் கிடைக்கப் பெறுவது ஆகும்.

$f(x) = |x| + 1$ என்ற வளைவரை, $f(x) = |x|$ என்ற வளைவரையை ஒரு அலகு மேல்நோக்கி நகர்த்திக் கிடைக்கப் பெறுவது ஆகும் [படம் 1.52].

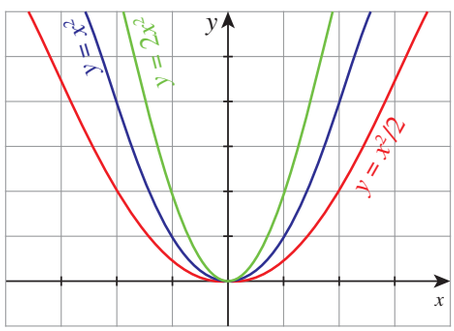
விரிதல் / சுருங்குதல் (dilation)

வரைபடத்தை x –அச்சை நோக்கி விரிக்கவோ அல்லது y -அச்சை நோக்கிச் சுருங்கவோ செய்வது, விரிதல் / சுருங்குதல் ஆகும். ஒரு மிகை மாறிலியால் ஒரு சார்பினைப் பெருக்குவதால் வரைபடமானது, விரிதல் அல்லது சுருங்குதல் அடைகிறது; அதாவது x -அச்சிலிருந்து விலகிச் செல்லவோ அல்லது நெருங்கவோ செய்கிறது. குறிப்பாக மிகை மாறிலி, ஒன்றை விடப் பெரியதாக இருப்பின், வரைபடம் x -அச்சிலிருந்து விலகிச் செல்லும். அதாவது y -அச்சை நோக்கிச் சுருங்கும். ஒன்றை விட மிகை மாறிலி குறைவாக இருப்பின், வரைபடம் x -அச்சை நோக்கி நெருங்கும். அதாவது y -அச்சை விட்டு விலகி விரிவடையும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.10:

(i) $f(x) = x^2$ (ii) $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ (iii) $f(x) = 2x^2$

என்ற வளைவரைகளை கருதுக.



படம் 1.53

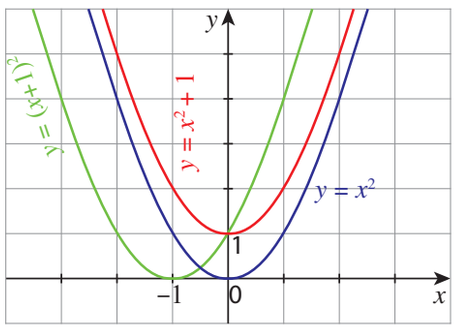
$f(x) = \frac{1}{2}x^2$ என்ற சார்பின் வரைபடம், $f(x) = x^2$ -ன் வரைபடத்தை x -அச்சை நோக்கி நெருக்குகிறது. அதாவது விரிவடைகிறது. ஏனெனில், இங்குப் பெருக்கல் காரணி $\frac{1}{2}$, ஒன்றை விடச் சிறியதாக இருக்கிறது.

$f(x) = 2x^2$ என்ற சார்பின் வரைபடம் $f(x) = x^2$ -ன் வரைபடத்தை x -அச்சிலிருந்து விலகி y -அச்சை நோக்கி நெருக்குகிறது. அதாவது வரைபடம் y -அச்சை நோக்கிச் சுருங்குகிறது. ஏனெனில், இங்கு பெருக்கல் காரணி 2 , ஒன்றை விடப் பெரியதாக இருக்கிறது [படம் 1.53].

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.11:

(i) $f(x) = x^2$ (ii) $f(x) = x^2 + 1$ (iii) $f(x) = (x + 1)^2$

என்ற வளைவரைகளைக் கருதுக.



படம் 1.54

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 56 11/11/2024 12:18:09